



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

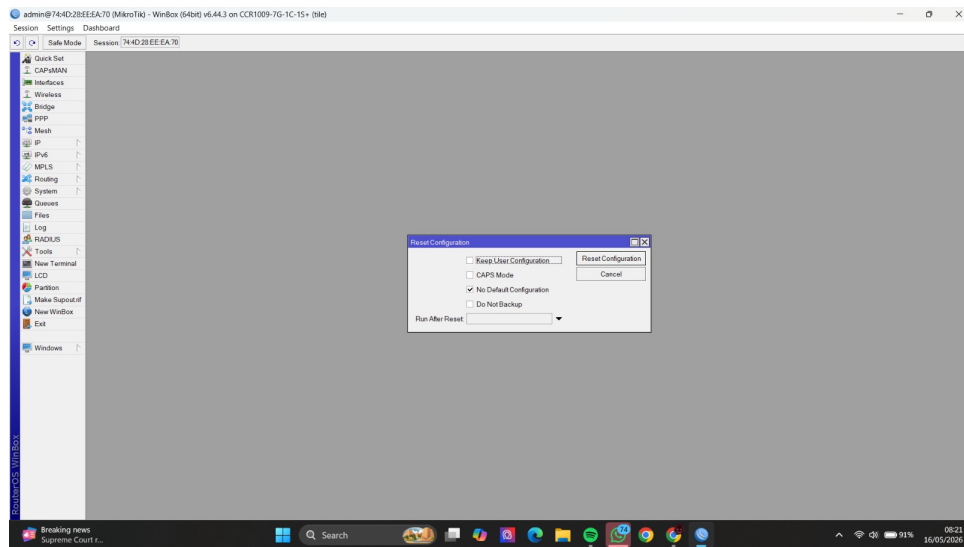
Routing Manajemen IPv6

Hans Jovan- 5024241005

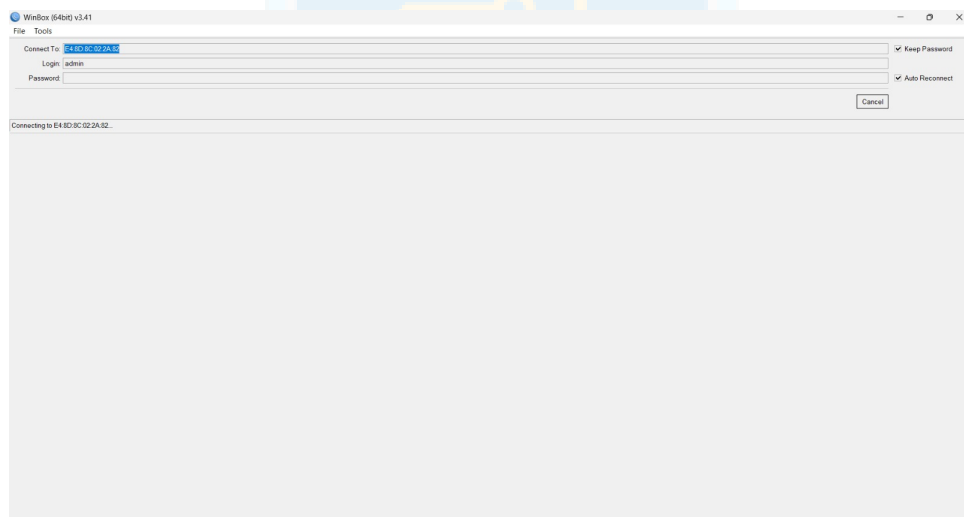
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

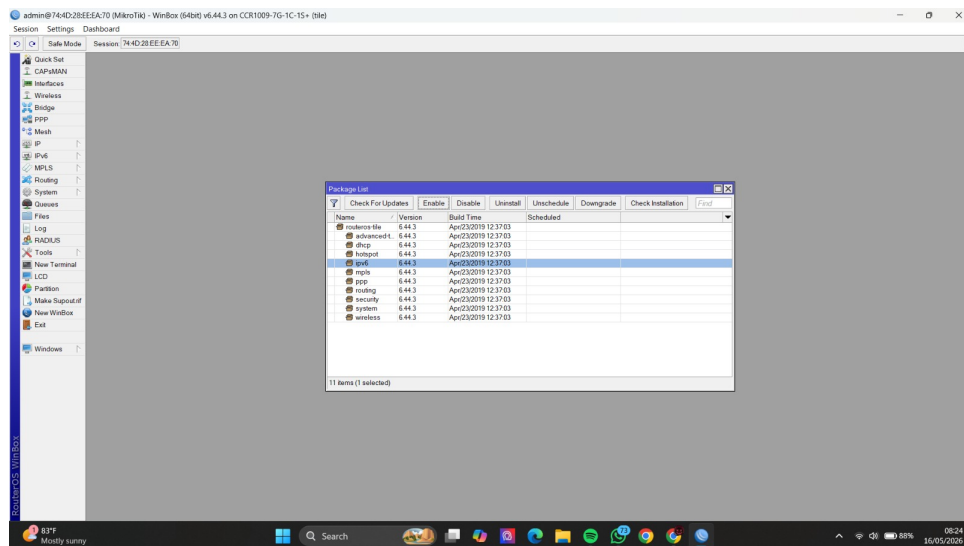
Mereset konfigurasi Router A dan Router B melalui aplikasi Winbox agar kembali ke kondisi default



Login ke masing-masing router menggunakan MAC Address atau IP default pada Winbox.



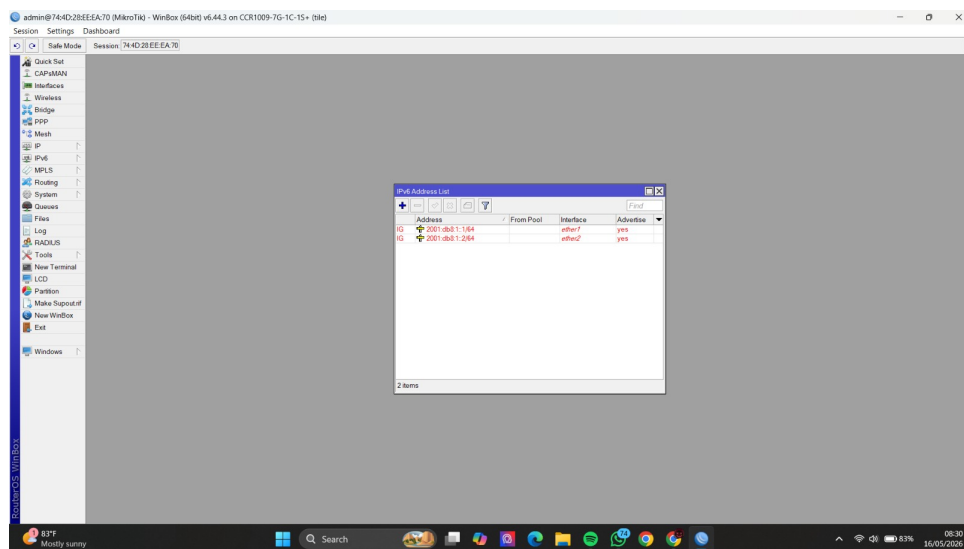
Mengaktifkan fitur IPv6 pada router MikroTik.



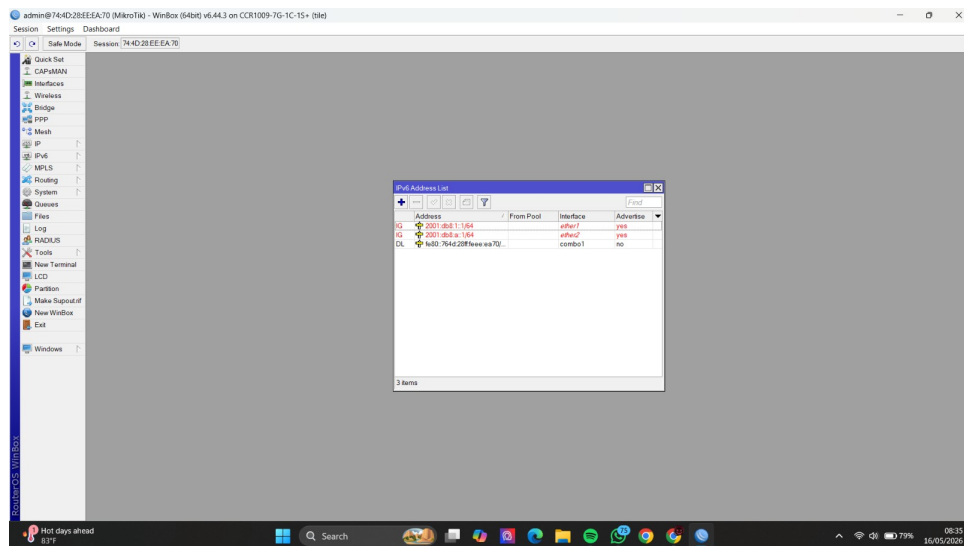
Membuat topologi jaringan sesuai dengan modul praktikum.

Menghubungkan antar router dan client menggunakan interface yang sesuai.

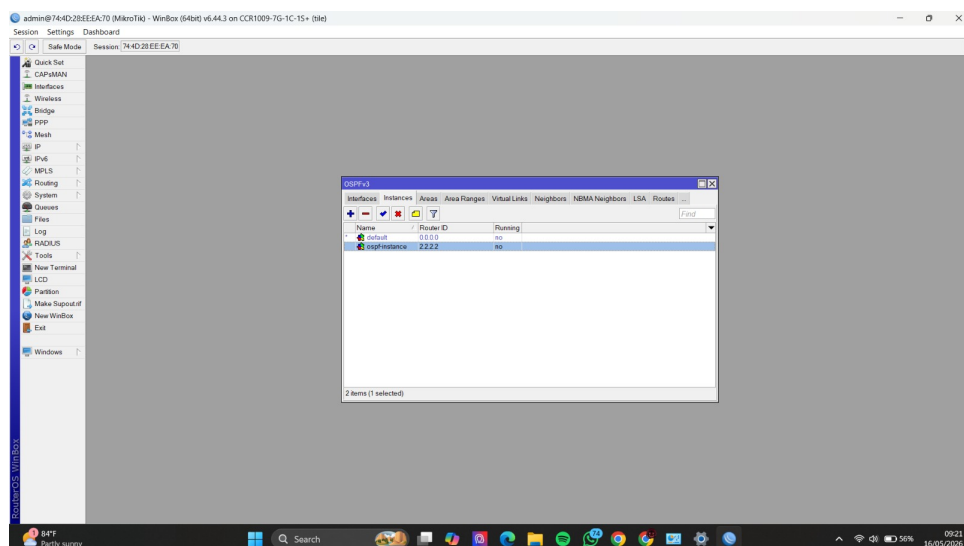
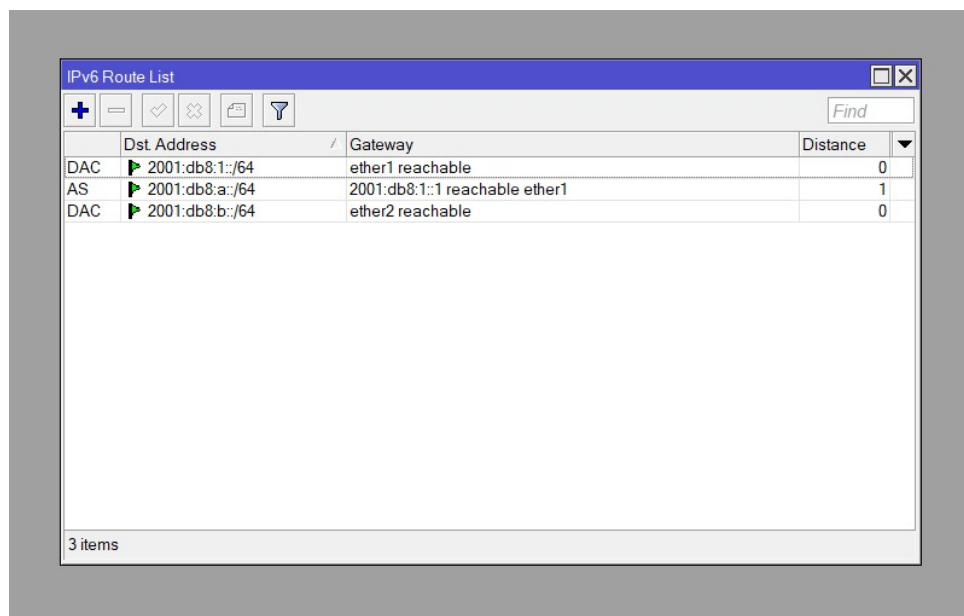
Memberikan alamat IPv6 pada masing-masing interface router.

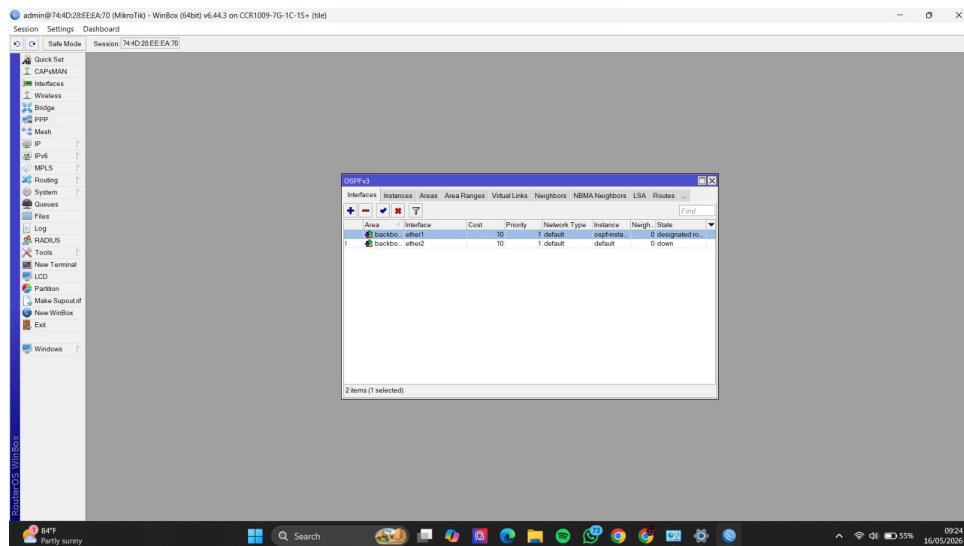


Mengatur alamat IPv6 pada perangkat client agar berada pada subnet yang benar.

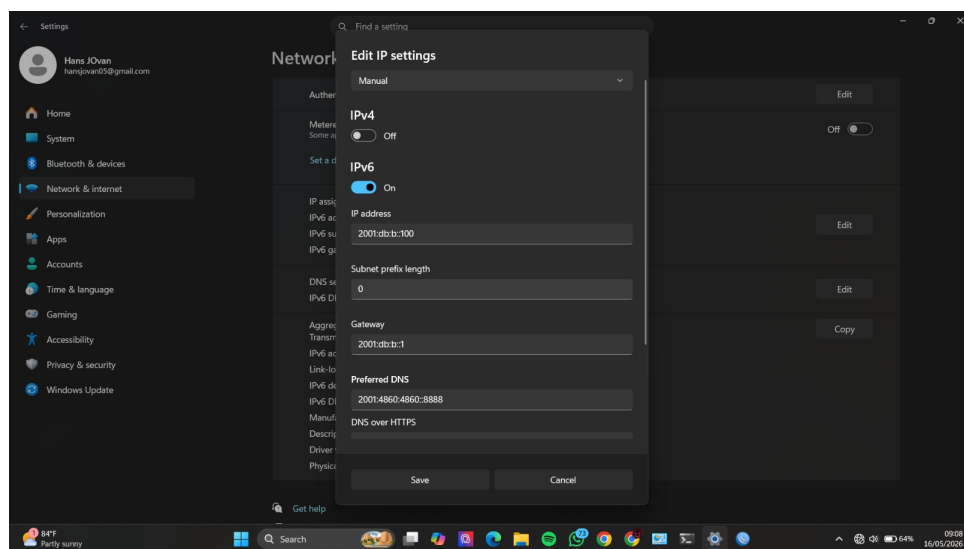


Mengkonfigurasi routing IPv6 menggunakan static routing atau routing dinamis sesuai petunjuk modul.





Melakukan setup konektivitas dalam laptop masing-masing



Mengamati routing table dan memastikan seluruh jaringan dapat saling terhubung.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan konfigurasi alamat IPv6 dan routing antar jaringan menggunakan router MikroTik. Berdasarkan hasil percobaan, terdapat beberapa kegagalan komunikasi antar subnet sehingga proses routing tidak berjalan dengan sempurna. Setelah dilakukan analisa, kegagalan tersebut disebabkan oleh kurang telitnya proses konfigurasi dan pengecekan setup jaringan.

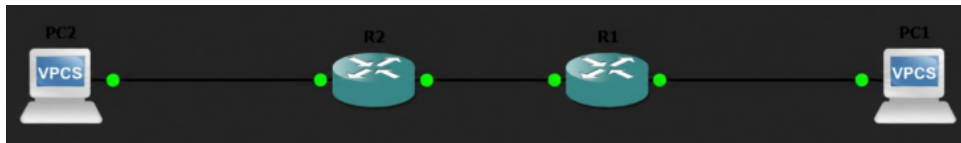
Beberapa kesalahan yang ditemukan antara lain penulisan prefix IPv6 yang tidak sesuai, kesalahan pemilihan interface router, serta adanya alamat gateway yang tidak tepat. Selain itu, terdapat routing table yang belum lengkap sehingga beberapa jaringan tidak memiliki jalur menuju subnet lain.

Pada proses pengujian menggunakan ping IPv6, beberapa perangkat tidak dapat saling terhubung karena konfigurasi routing dinamis belum berjalan dengan benar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi OSPFv3 atau interface yang belum dimasukkan ke proses routing.

Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa konfigurasi IPv6 memerlukan ketelitian tinggi dalam memastikan seluruh alamat IP, prefix, interface, dan routing sudah sesuai. Kesalahan kecil pada setup dapat menyebabkan jaringan gagal berkomunikasi walaupun topologi sudah benar.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3



4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IPv6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang memiliki kapasitas alamat lebih besar dan mendukung pengelolaan jaringan yang lebih modern. Routing IPv6 memungkinkan komunikasi antar subnet melalui router sehingga perangkat pada jaringan berbeda dapat saling bertukar data.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa konfigurasi routing IPv6 harus dilakukan dengan teliti, terutama pada pengaturan alamat IP, prefix, gateway, dan routing table. Kesalahan kecil pada konfigurasi dapat menyebabkan komunikasi jaringan gagal sehingga proses troubleshooting menjadi bagian penting dalam manajemen jaringan IPv6.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

